4. Táblázatos feladat

	Fenol	**Sztirol**	**Pirrol**
Szerkezeti képlete (a kötő- és nemkötő elektronpárok feltüntetésével)	**1.**	**2.**	**3.**
Halmazállapot (25°C, 101,3 kPa)	**4.**	**5.**	**6.**
A fenti vegyületek közül melyik mutat vízben határozottan savas kémhatást? Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon!	**7.**		
Milyen műanyagot gyártanak belőle? Az előállítás reakciótípusa	**8.**	**9.**	

9 pont	

5. Elemző feladat

Elemi jódot, ként és foszfort vizsgálunk. Az **„A”** anyagot egy vízzel telt üvegedényben tároltuk. **„B”** anyag sötétszürke kristályokból áll, enyhén szúrós szagú. **„C”** anyag sárga színű por.

a) Azonosítsa a három elemet!

„A”: **„B”:** **„C”:**

b) Melyik anyagot lehet levegőn, kémcsőben úgy melegíteni, hogy az megolvadjon? Mi az akadálya ennek a másik két anyag esetében?

c) Melyik anyag égésekor keletkezik színtelen, szúrós szagú gáz? Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon! Hogyan tudná ezt a gázt laboratóriumban egy szilárd anyag és egy folyadék reakciójával előállítani? (Nevezze meg az anyagokat és írja fel a reakcióegyenletet!)

d) Mely anyag égése során keletkezik szobahőmérsékleten fehér, szilárd anyag? Reakcióegyenlet felírásával válaszoljon! Mi történik, ha az égés során keletkezett anyagot nedves levegőn állni hagyjuk? Írjon reakcióegyenletet is!

e) A három anyagból kis tömegű mintákat vizet tartalmazó kémcsövekbe dobunk, s a kémcsöveket rázogatjuk. Változást rövid idő alatt gyakorlatilag nem tapasztalunk. Ezután az egyik kémcső tartalmához fehér színű port adunk, melynek hatására a kémcsőben gyors oldódást és barna elszíneződést tapasztalunk. Mi volt a fehér színű anyag?

f) A három anyag közül melyikre (melyekre) jellemző az allotrópia? Nevezze meg az egyes módosulatokat és jellemezze anyagszerkezeti eltéréseiket!

15 pont	